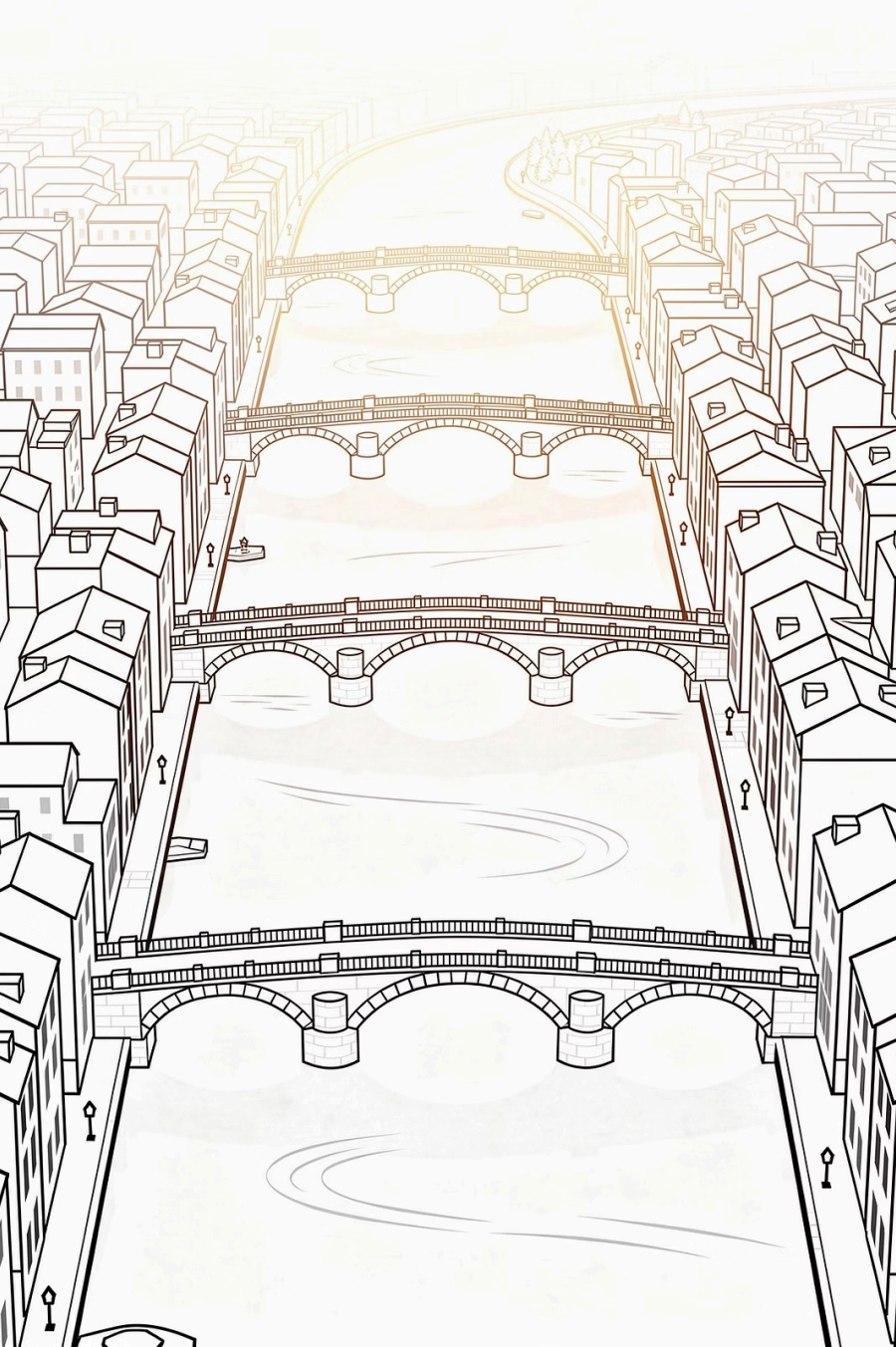




Teoría de Grafos: Fundamentos, Familias y Representaciones

Un recorrido completo por los conceptos esenciales de la teoría de grafos, desde el célebre problema de los puentes de Königsberg hasta las matrices de adyacencia e incidencia.

Tabla de contenido

1 Introducción a los Grafos

Orígenes históricos, definiciones fundamentales, tipos de grafos

2 Terminología de Grafos

Adyacencia, grado, teorema del apretón de manos

3 Familias de Grafos Simples

Grafos completos, ciclos y ruedas

4 Topologías y Subgrafos

Redes, subgrafos recubridores e inducidos

5 Grafos Complementarios

Complemento, unión y relación con grafos completos

6 Representación Matricial

Matriz de adyacencia, incidencia y lista de aristas

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Introducción a los Grafos

Exploraremos los orígenes históricos de la teoría de grafos y las definiciones fundamentales que constituyen la base de esta disciplina matemática.

El problema de los puentes de Königsberg (1736)

La teoría de grafos nació en 1736 cuando el matemático suizo **Leonhard Euler** abordó una pregunta aparentemente sencilla planteada por los habitantes de Königsberg (hoy Kaliningrado, Rusia). La ciudad estaba atravesada por el río Pregel, que formaba dos islas conectadas entre sí y con las riberas mediante **siete puentes**.

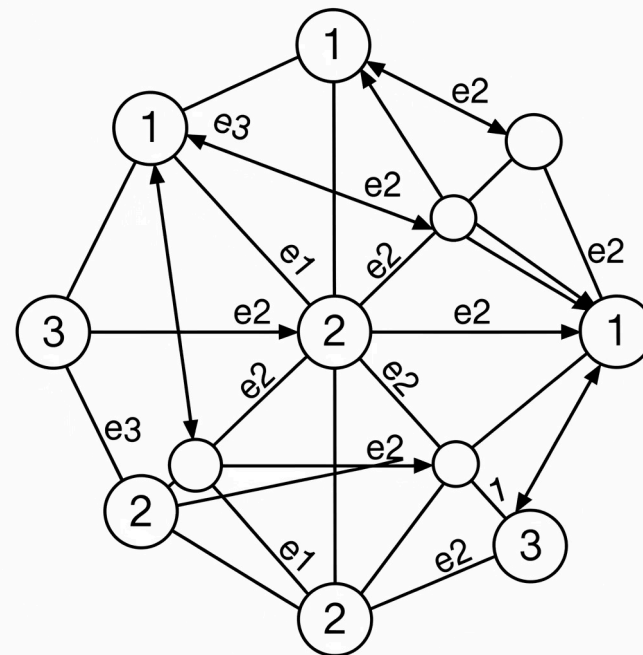
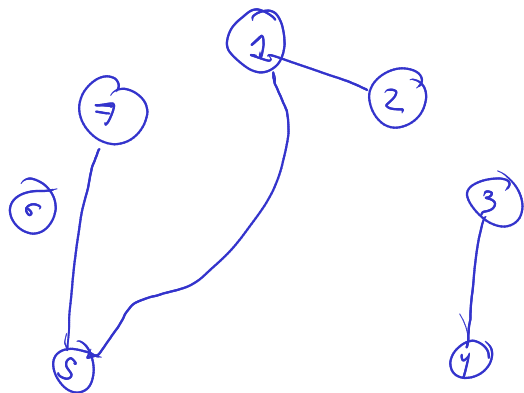
¿Es posible salir desde cualquier punto de la ciudad (A, B, C o D) y regresar al mismo punto recorriendo **exactamente una vez** cada puente?

Euler demostró que tal recorrido era **imposible**, sentando las bases de lo que hoy conocemos como teoría de grafos. Su razonamiento no dependía de distancias ni formas, sino únicamente de las **conexiones** entre las regiones de la ciudad.

¿Qué es un grafo?

Un **grafo** es un par $G = (V, E)$ de conjuntos que satisfacen $E \subseteq [V]^2$. Los elementos de V se denominan **vértices** (o nodos) y los elementos de E se denominan **aristas** (o arcos). Cada arista es un subconjunto de exactamente dos elementos de V . Tácitamente, $E \cap V = \emptyset$.

❏ **Ejemplo:** Sean $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y $E = \{\{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{5, 7\}\}$. Este grafo tiene 7 vértices y 5 aristas.



Propiedades básicas de un grafo



Grafo vacío

El grafo $(\emptyset, \emptyset)$ se escribe simplemente como $\emptyset$. No posee vértices ni aristas.



Orden de un grafo

El número de vértices de un grafo G es su **orden**, denotado $|G|$. Define el tamaño fundamental del grafo.



Finitud y trivialidad

Un grafo puede ser *finito* o *infinito* según su orden. Un grafo de orden 0 o 1 se llama **grafo trivial**.

Grafo simple

Definición formal

Un **grafo simple** $G = (V, E)$ es un grafo en el cual:

- Cada arista conecta **dos vértices diferentes**
- No existen **aristas paralelas** (dos aristas no conectan el mismo par de vértices)
- No contiene **bucles** (aristas que unen un vértice consigo mismo)

Características clave

El grafo simple es el tipo más básico y frecuente en la teoría de grafos. Al no permitir aristas múltiples ni bucles, la relación entre dos vértices es binaria: están conectados o no lo están.

Es la estructura que se utiliza como referencia para definir los demás tipos de grafos.

Multigrafo y pseudografo

1

Multigrafo

Un **multigrafo** $G = (V, E)$ consta de un conjunto de vértices V , un conjunto E de aristas y una función f de E en $\{\{u, v\} \mid u, v \in V, u \neq v\}$. Las aristas e_1 y e_2 son **paralelas** si $f(e_1) = f(e_2)$. Permite aristas múltiples pero **no bucles**.

2

Pseudografo

Un **pseudografo** $G = (V, E)$ consta de un conjunto de vértices V , un conjunto E de aristas y una función f de E en $\{\{u, v\} \mid u, v \in V\}$. Una arista e es un **bucle** si $f(e) = \{u, u\} = \{u\}$. Permite aristas paralelas **y** bucles.

Comparación visual: simple, multigrafo y pseudografo

1

Grafo simple

Sin aristas paralelas ni bucles

2

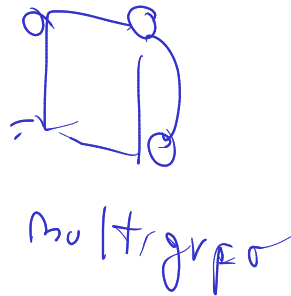
Multigrafo

Aristas paralelas permitidas, sin bucles

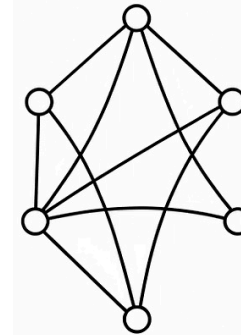
3

Pseudografo

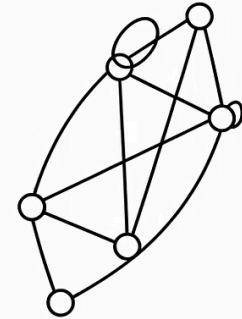
Aristas paralelas y bucles permitidos



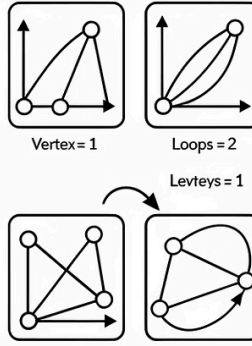
grafo
simple
Multigraph



Pseudograph



Comparison

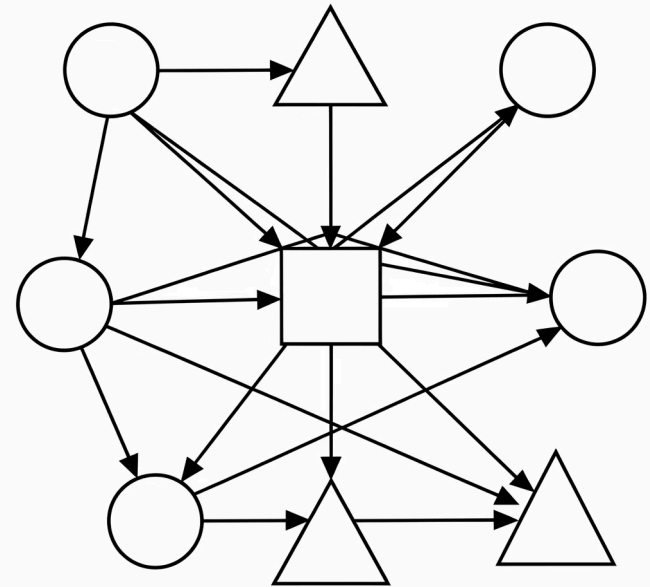


Cada tipo de grafo generaliza al anterior. El grafo simple es el más restrictivo; el pseudografo, el más flexible de los tres.

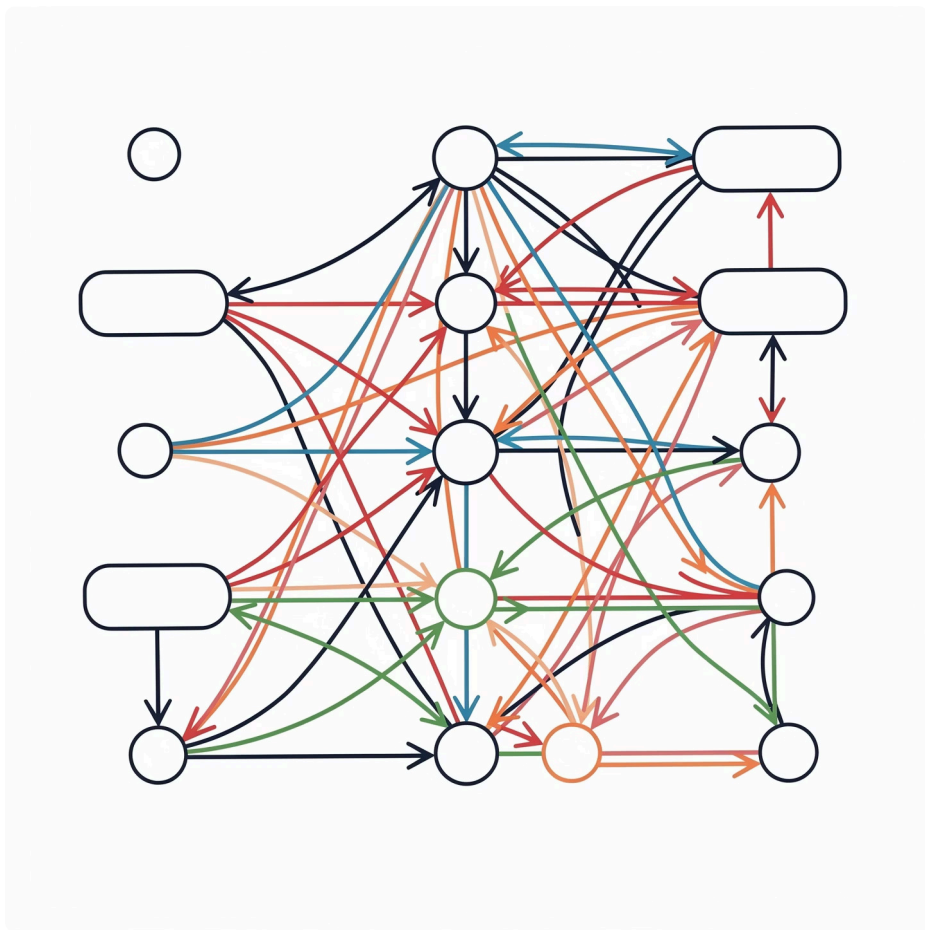
Grafo dirigido

Un **grafo dirigido** (o dígrafo) $G = (V, E)$ consta de un conjunto de vértices V y un conjunto E de aristas que son **pares ordenados** de elementos de V . Se emplea una **flecha** de u a v para indicar la dirección de la arista (u, v) .

La diferencia fundamental con los grafos no dirigidos es que la arista (u, v) **no es lo mismo** que (v, u) . La dirección importa.



Multigrafo dirigido



Un **multigrafo dirigido** $G = (V, E)$ consta de un conjunto de vértices V , un conjunto E de aristas y una función f de E en $\{(u, v) \mid u, v \in V\}$.

Las aristas e_1 y e_2 son **aristas múltiples o paralelas** si $f(e_1) = f(e_2)$. Este tipo de grafo combina la direccionalidad con la posibilidad de tener múltiples aristas entre el mismo par de vértices.

Resumen: tipos de grafos

Tipo	Aristas	Paralelas	Bucles	Dirigido
Grafo simple	No dirigidas	No	No	No
Multigrafo	No dirigidas	Sí	No	No
Pseudografo	No dirigidas	Sí	Sí	No
Grafo dirigido	Dirigidas	No	Sí	Sí
Multigrafo dirigido	Dirigidas	Sí	Sí	Sí

Esta tabla sintetiza las diferencias clave entre los cinco tipos de grafos estudiados. La clasificación depende de tres propiedades: si se permiten aristas paralelas, si se permiten bucles y si las aristas tienen dirección.



Ejercicio: clasificación de grafos no dirigidos

- **Ejercicio:** Dado un grafo no dirigido, determine si es un **grafo simple**, un **multigrafo** o un **pseudografo**. Observe la presencia o ausencia de aristas paralelas y bucles para clasificar correctamente cada estructura.

Ejercicio: clasificación de grafos dirigidos

De forma análoga, al trabajar con grafos dirigidos debemos determinar si estamos ante un **grafo dirigido simple** o un **multigrafo dirigido**.

Paso 1

Verificar si hay aristas con la misma dirección entre el mismo par de vértices (paralelas)

Paso 2

Verificar la presencia de bucles (aristas de un vértice a sí mismo)

Paso 3

Clasificar como grafo dirigido (sin paralelas) o multigrafo dirigido (con paralelas)

CAPÍTULO 2

TERMINOLOGÍA

Terminología de Grafos

Adyacencia, grado, vecindad y los teoremas fundamentales que relacionan los vértices con las aristas de un grafo.

Adyacencia e incidencia

Dos vértices u y v de un grafo no dirigido G son **adyacentes** (o vecinos) si $\{u, v\}$ es una arista de G . Si $e = \{u, v\}$, se dice que la arista e es **incidente** con los vértices u y v , y que e *conecta* a u y v . Los vértices u y v son los **extremos** de e .

Dos aristas son **adyacentes** si comparten un vértice en común.



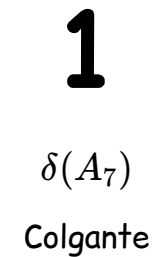
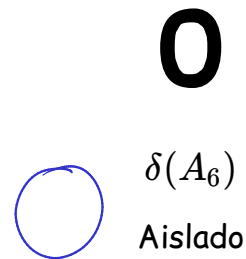
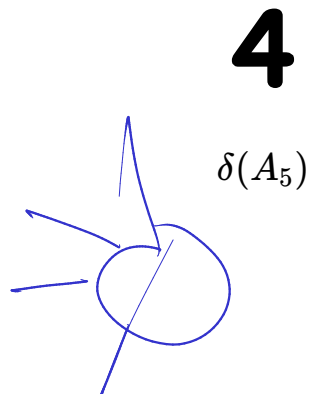
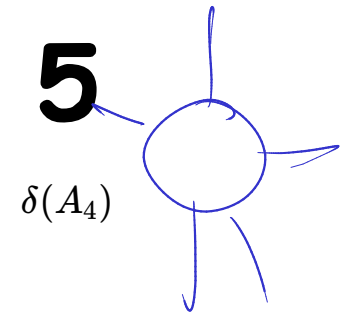
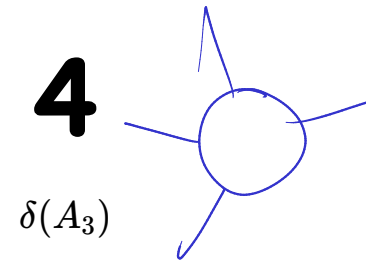
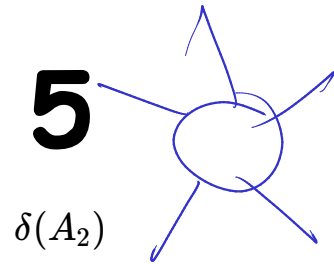
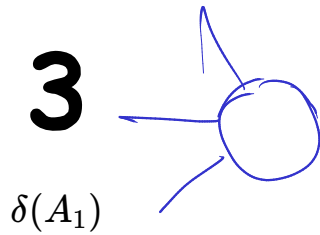
□ **Vecindad:** La vecindad de un vértice x , denotada $N(x)$, está formada por todos los vértices adyacentes a x .

Por ejemplo, si u es adyacente a v y w , entonces $N(u) = \{v, w\}$.

El grado de un vértice

El **grado de un vértice** v en un grafo no dirigido es el número de aristas incidentes con él, exceptuando los bucles, que contribuyen con **dos unidades** al grado. Se denota $\delta(v)$.

Ejemplo: En un grafo G con vértices A_1 a A_7 :



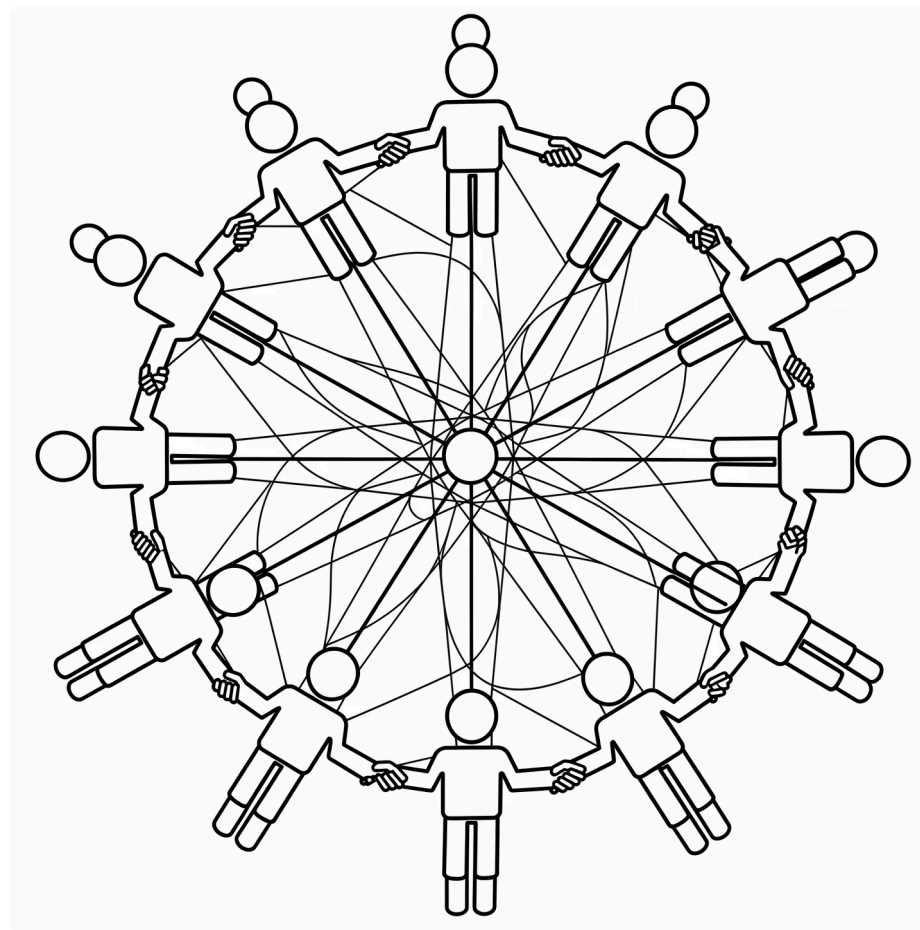
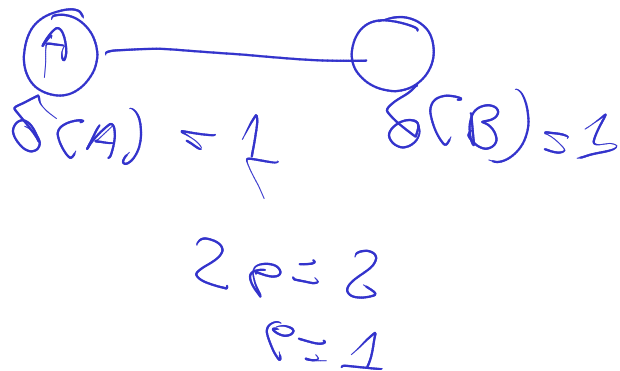
Teorema del apretón de manos (Handshaking)

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido con e aristas. Entonces:

$$2e = \sum_{v \in V} \delta(v)$$

Este resultado es válido **incluso** cuando el grafo tiene aristas múltiples y bucles. Su nombre proviene de la analogía con un saludo: si cada persona en una sala da la mano a otras, el total de manos estrechadas es siempre par.

❏ **Consecuencia directa:** La suma de los grados de todos los vértices de un grafo no dirigido es siempre un número **par**.



Aplicaciones del Teorema de Handshaking

1

Contar aristas

Con el grafo del ejemplo anterior:

$$2e = 3 + 5 + 4 + 5 + 4 + 0 + 1 = 22, \text{ luego}$$

$e = 11$ aristas.

2

Vértices de grado impar

Teorema: Todo grafo no dirigido tiene un número **par** de vértices de grado impar.

3

Ejemplo clásico

¿Cuántas aristas tiene un grafo con 10 vértices, cada uno de grado 6? Solución:

$$2e = 10 \times 6 = 60, \text{ por tanto } e = 30.$$

¿Se puede dibujar un grafo simple de 15 vértices, cada uno de grado 5?

$2e = 15 \times 5 = 75$, que es impar. **No es posible.**

$$15 = \sum d(v) = 5$$

$$2e = \sum d(v)$$

$$2e = 15 \times 5$$

Demostración: número par de vértices de grado impar

Sea V_1 el conjunto de vértices de grado **par** y V_2 el conjunto de vértices de grado **impar** de un grafo $G = (V, E)$. Entonces:

$$2e = \sum_{v \in V} \delta(v) = \sum_{v \in V_1} \delta(v) + \sum_{v \in V_2} \delta(v)$$

Como $2e$ es par y $\sum_{v \in V_1} \delta(v)$ es par (suma de números pares), al despejar $\sum_{v \in V_2} \delta(v)$ el resultado también debe ser par. Pero como cada sumando de V_2 es impar, debe haber un número **par** de ellos para que la suma sea par. ■

Grados en grafos dirigidos

En un grafo dirigido, distinguimos dos tipos de grado para cada vértice v :

- **Grado de entrada** $\delta^-(v)$: número de aristas que tienen a v como vértice **final**
- **Grado de salida** $\delta^+(v)$: número de aristas que tienen a v como vértice **inicial**

Si (u, v) es una arista, entonces u es el **vértice inicial** y v es el **vértice final** (o terminal). En un **bucle**, los vértices inicial y final coinciden.



Teorema

Sea $G = (V, E)$ un grafo dirigido:

$$\sum_{v \in V} \delta^-(v) = \sum_{v \in V} \delta^+(v) = |E|$$

Cada arista contribuye exactamente con 1 al grado de salida de su vértice inicial y con 1 al grado de entrada de su vértice final.

Ejemplo: grados de entrada y salida

Dado un grafo dirigido con vértices $\{a, b, c, d, e, f\}$, calculamos:

Vértice	$\delta^-(v)$	$\delta^+(v)$	Observación
<i>a</i>	2	4	Mayor grado de salida
<i>b</i>	2	1	Predomina la entrada
<i>c</i>	3	2	Receptor frecuente
<i>d</i>	2	2	Equilibrado
<i>e</i>	3	3	Equilibrado
<i>f</i>	0	0	Vértice aislado

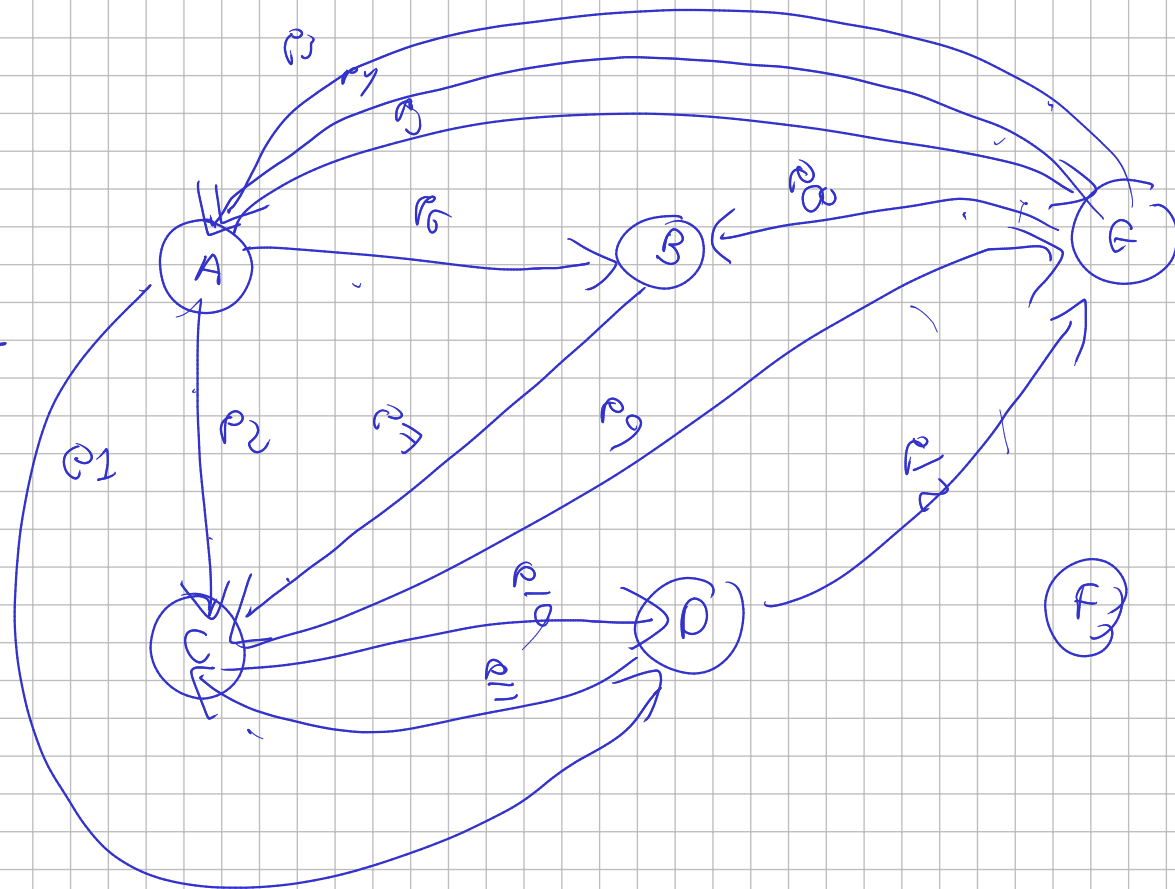
Verificación: $\sum \delta^-(v) = \sum \delta^+(v) = |E| = 12$. El teorema se cumple.

$$\delta^-(A) = 2$$

$$\delta^+(A) = 4$$

$$\delta^-(B) = 2$$

$$\delta^+(B) = 1$$



$$\delta^-(C) = 3$$

$$\delta^+(C) = 2$$

$$\delta^-(D) = 2$$

$$\delta^+(D) = 2$$

$$\delta^-(E) = 3$$

$$\delta^+(E) = 3$$

Ejercicios propuestos: grados y aristas

1 Grafos simples de 5 vértices

¿Existe un grafo simple con las secuencias de grado: (a) 3,3,3,3,2; (b) 1,2,3,4,4; (c) 0,1,2,2,3; (d) 1,2,3,4,5; (e) 3,4,3,4,3; (f) 1,1,1,1,1? Si existe, dibújelo.

3 Grafo regular

¿Cuántos vértices tiene un grafo regular de grado 4 con 10 aristas?

2 Contar aristas

¿Cuántas aristas tiene un grafo cuyos vértices tienen grados 5, 2, 2, 2, 2, 1? Use el Teorema de Handshaking.

4 Grados en dígrafo

Encontrar $\delta^-(v)$ y $\delta^+(v)$ para todos los vértices de los grafos dirigidos proporcionados.

CAPÍTULO 3

FAMILIAS DE GRAFOS SIMPLES

Familias de Grafos Simples

Grafos completos, ciclos y ruedas: las familias canónicas que sirven como referencia en toda la teoría de grafos.

Grafo completo K_n

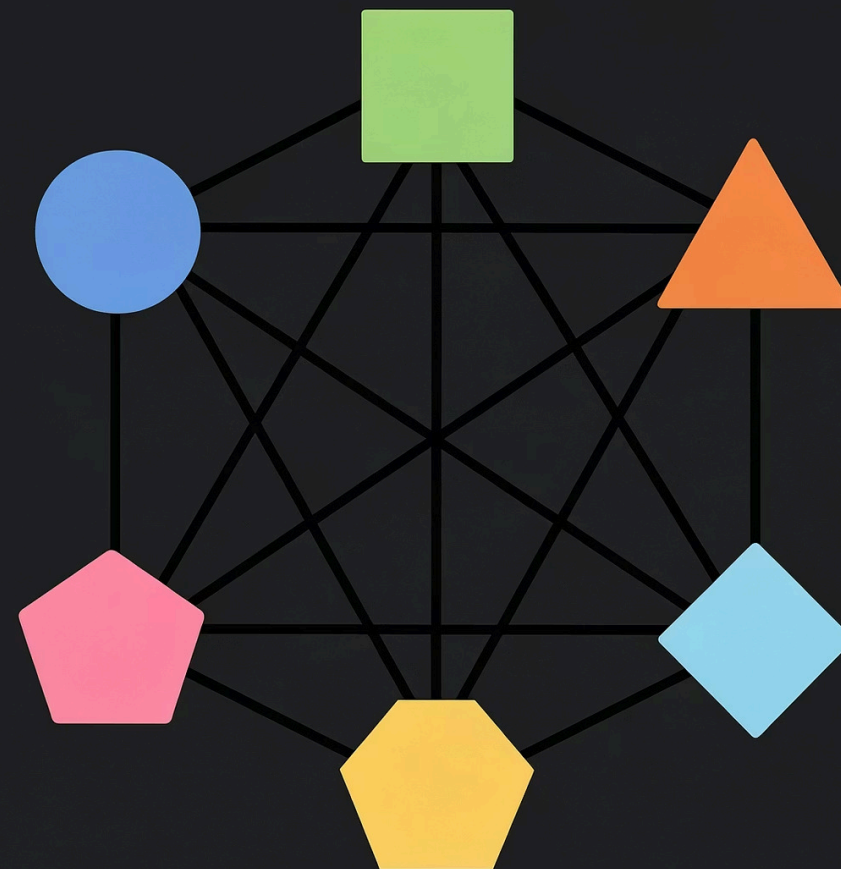
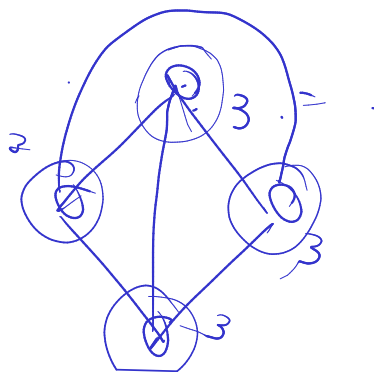
El **grafo completo** de n vértices, denotado K_n , es el grafo simple que contiene **exactamente una arista** entre cada par de vértices distintos. Es decir, todos los vértices son mutuamente adyacentes.

El número de aristas de K_n se calcula aplicando el Teorema de Handshaking: cada vértice tiene grado $n - 1$, por lo que:

$$e = \frac{n(n-1)}{2}$$

Ejemplos: K_1 tiene 0 aristas, K_2 tiene 1, K_3 tiene 3, K_4 tiene 6, K_5 tiene 10, y K_6 tiene 15 aristas.

$$2e = \sum_{v \in V} (n-1) = n(n-1)$$
$$e = \frac{n(n-1)}{2}$$

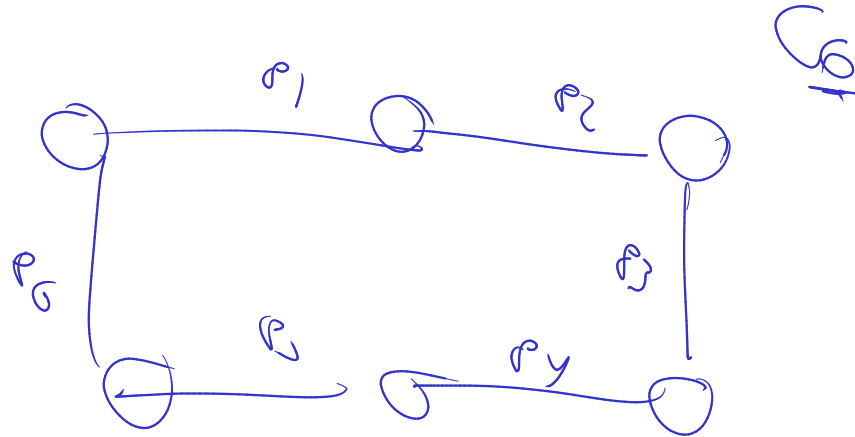


Ciclos C_n

El ciclo C_n (con $n \geq 3$) consta de n vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$ y aristas:

$$\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_{n-1}, v_n\} \text{ y } \{v_n, v_1\}$$

Es un polígono cerrado donde cada vértice tiene **grado 2**. El ciclo tiene exactamente n aristas (tantas como vértices). Los ciclos más pequeños son C_3 (triángulo), C_4 (cuadrado) y C_5 (pentágono).

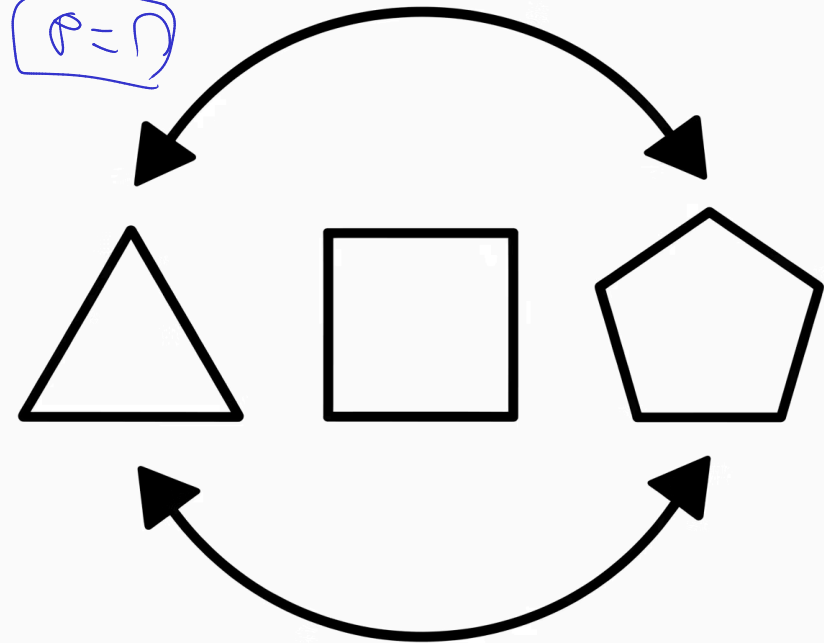


C_n

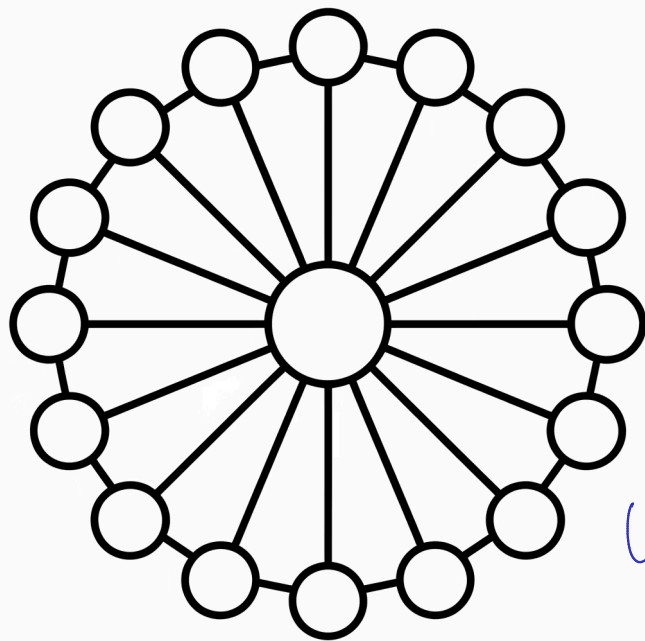
$$2p = \sum_{v_i \in V} \delta(v_i)$$

$$2p = 2n$$

$$p = n$$



Ruedas W_n



W_5

Obtenemos una **rueda** W_n cuando añadimos un vértice adicional al ciclo C_n (con $n \geq 3$) y lo conectamos con cada uno de los n vértices del ciclo mediante nuevas aristas.

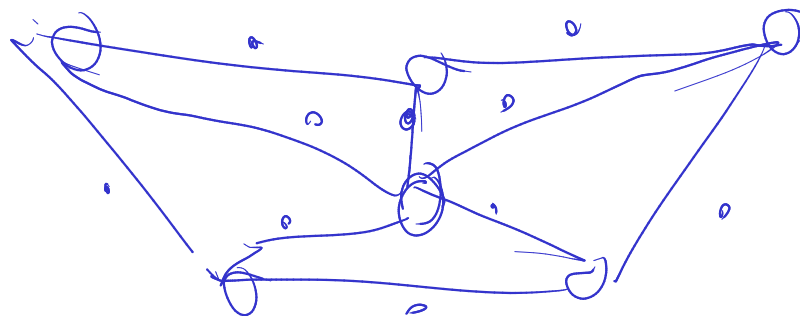
Propiedades de W_n :

- Tiene $n + 1$ vértices y $2n$ aristas
- El vértice central tiene grado n
- Los vértices del ciclo tienen grado 3
- Secuencia de grado: $n, \underbrace{3, 3, \dots, 3}_n$

$$2p = 5 \times 3 + 5$$

$$2p = 15 + 5 = 20$$

$$p = 10$$



CAPÍTULO 5

TOPOLOGÍAS Y SUBGRAFOS

Topologías y Subgrafos

Aplicaciones en redes, concepto de subgrafo, subgrafos recubridores, subgrafos inducidos y operaciones de eliminación.

Topologías de redes como grafos

Las redes de área local (LAN) se modelan naturalmente como grafos. Cada dispositivo es un vértice y cada enlace de comunicación es una arista.



Estrella

Un nodo central conectado a todos los demás. Corresponde a $K_{1,n}$. Si el nodo central falla, toda la red cae.



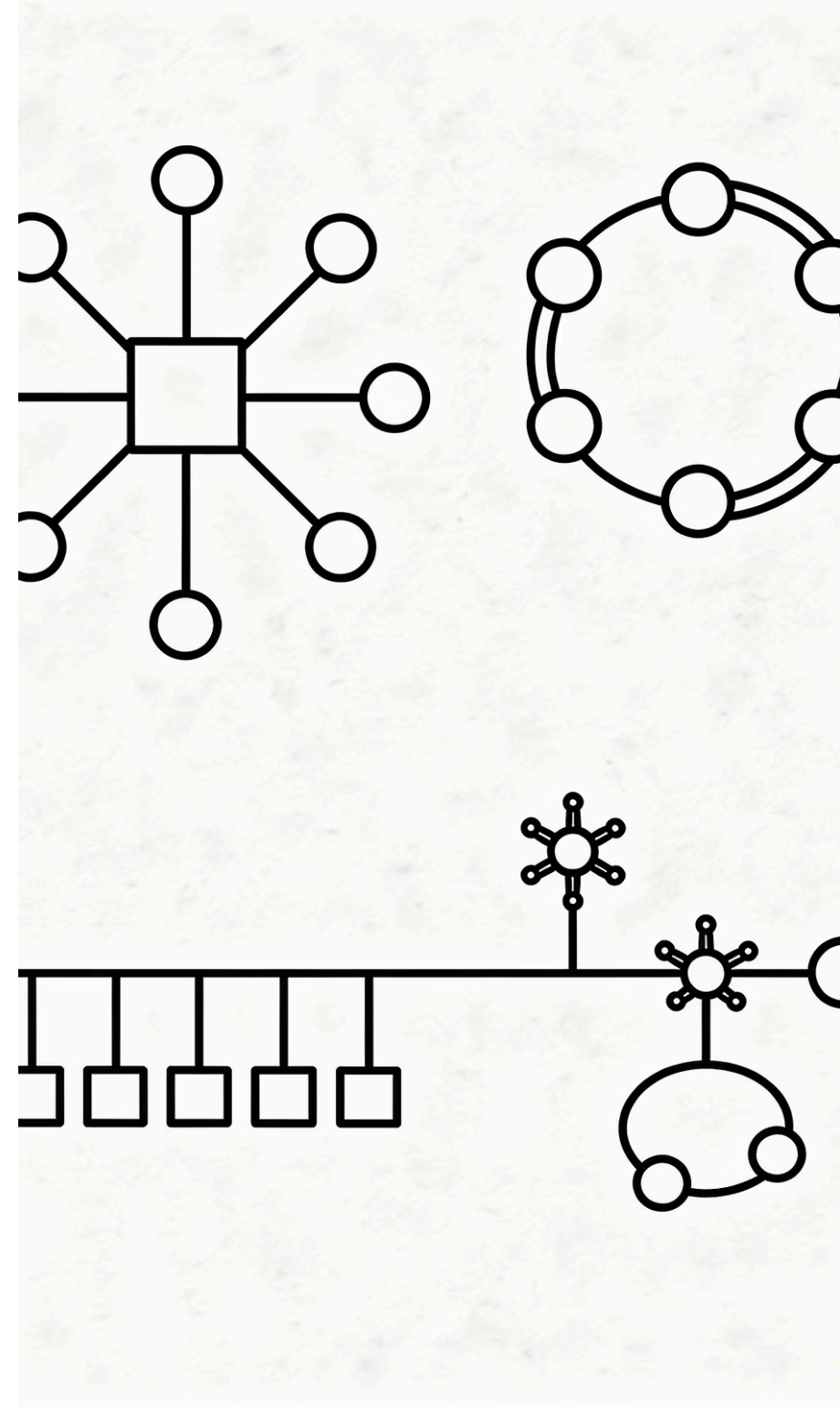
Anillo

Cada nodo conectado a exactamente dos vecinos, formando un ciclo C_n . Ofrece redundancia parcial.



Híbrida

Combina varias topologías. El arreglo lineal de procesadores es un camino P_n , útil en computación paralela.



Conteo de vértices y aristas por familia

Familia	Vértices	Aristas	Grado regular
K_n	n	$n(n-1)/2$	$n-1$
C_n	n	n	2
W_n	$n+1$	$2n$	No regular
$K_{m,n}$	$m+n$	$m \cdot n$	Regular solo si $m = n$

Estas fórmulas se derivan directamente del Teorema de Handshaking y las definiciones de cada familia. Son herramientas esenciales para el análisis y diseño de grafos.

Secuencia de grado

La **secuencia de grado** de un grafo $G = (V, E)$ es la lista de los grados de sus vértices ordenados de forma **decreciente**. Es un invariante útil para comparar y clasificar grafos.

$$K_4$$

Secuencia: 3, 3, 3, 3. Todos los vértices tienen el mismo grado. Para

K_n general: $\underbrace{n-1, n-1, \dots, n-1}_n$

$$C_4$$

Secuencia: 2, 2, 2, 2. Para cualquier C_n : $\underbrace{2, 2, \dots, 2}_n$

$$W_4$$

Secuencia: 4, 3, 3, 3, 3. Para W_n : $n, \underbrace{3, 3, \dots, 3}_n$

$$K_{2,3}$$

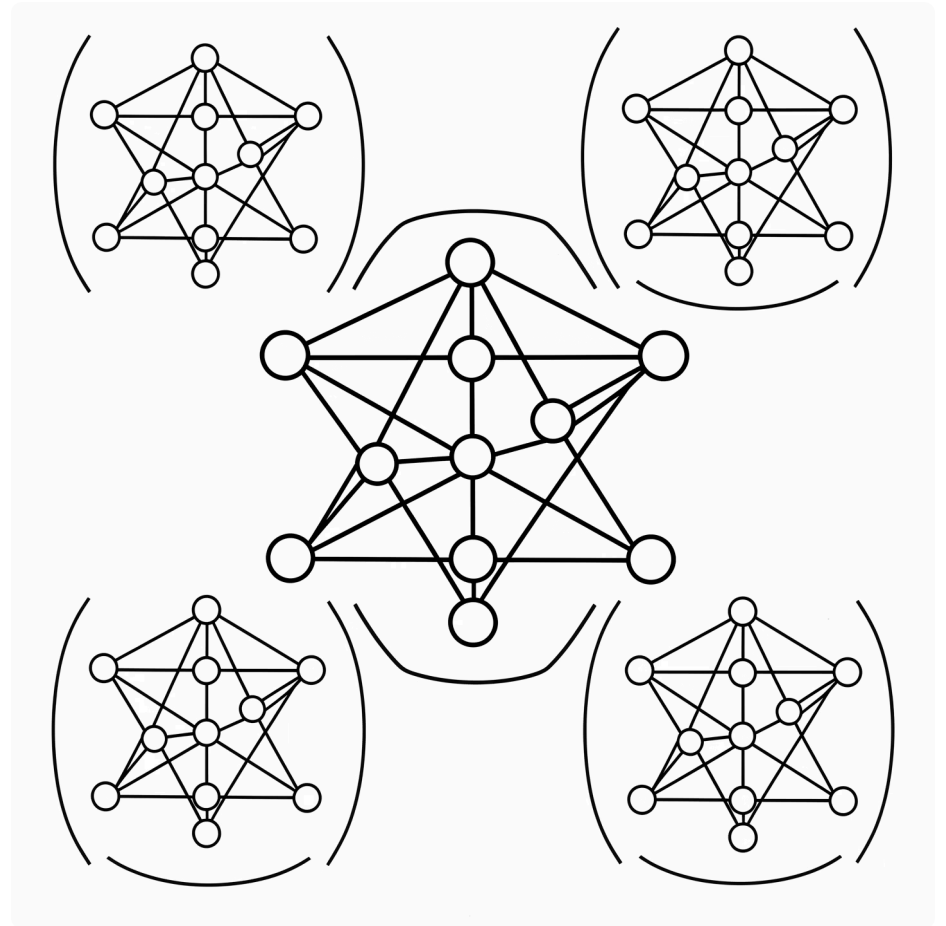
Secuencia: 3, 3, 2, 2, 2. Para $K_{m,n}$: $\underbrace{n, \dots, n}_m, \underbrace{m, \dots, m}_n$

Subgrafos

Si $G = (V, E)$ es un grafo (dirigido o no), entonces $G_1 = (V_1, E_1)$ es un **subgrafo** de G si se cumple que $V_1 \subseteq V$ y $E_1 \subseteq E$.

Es decir, un subgrafo se obtiene seleccionando un subconjunto de vértices y un subconjunto de aristas del grafo original, siempre que las aristas seleccionadas conecten vértices que también estén seleccionados.

📄 **Ejercicio:** Dibujar los 17 subgrafos de K_3 con al menos un vértice. Considere todas las combinaciones posibles de vértices y aristas.



Subgrafo recubridor y subgrafo inducido

Subgrafo recubridor

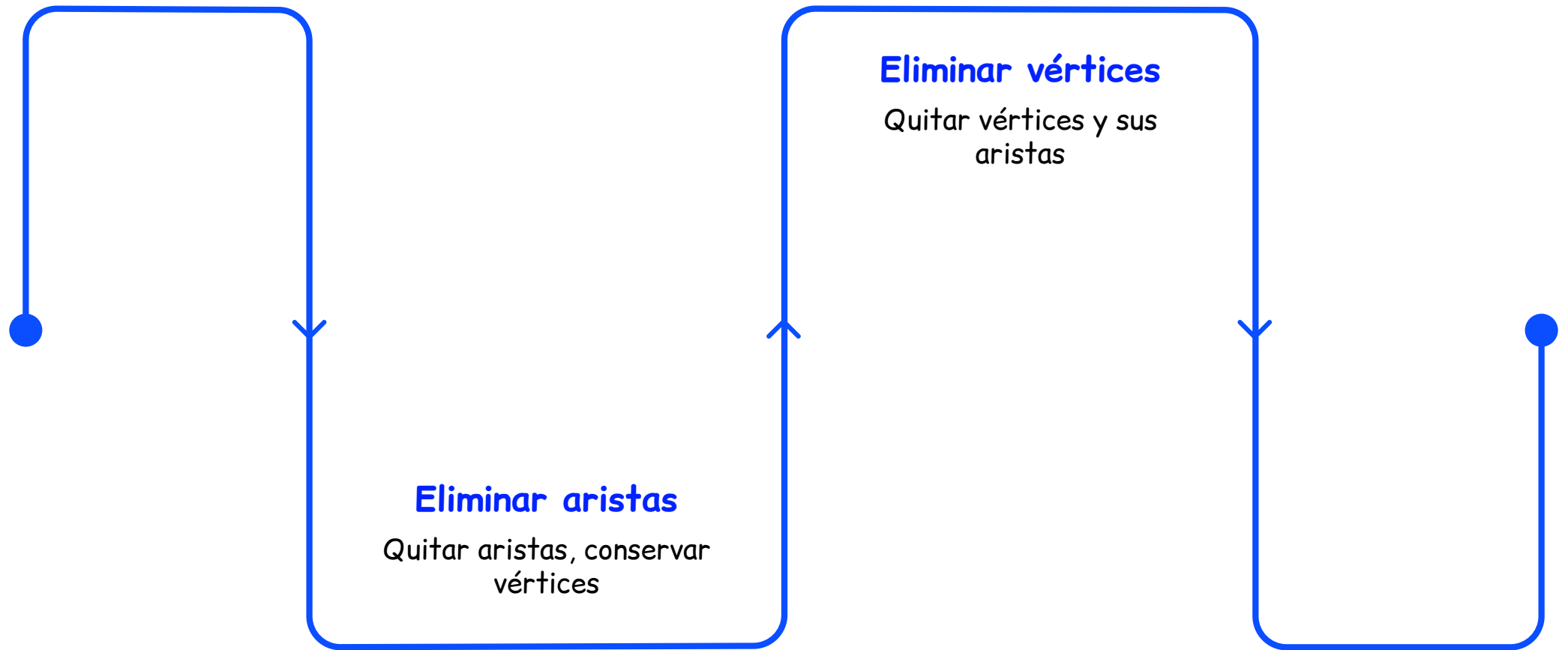
Un subgrafo $G_1 = (V_1, E_1)$ de $G = (V, E)$ es **recubridor** si $V_1 = V$. Contiene **todos** los vértices del grafo original, pero puede omitir algunas aristas.

Subgrafo inducido

Para un subconjunto $W \subseteq V$, el subgrafo inducido $\langle W \rangle$ contiene los vértices de W y **todas** las aristas de G cuyos dos extremos están en W . No se pueden omitir aristas elegibles.

La diferencia clave: el subgrafo recubridor conserva los vértices pero puede perder aristas; el subgrafo inducido conserva todas las aristas posibles dentro de un subconjunto de vértices.

Eliminación de aristas y vértices



Al eliminar una arista e del grafo $G = (V, E)$, obtenemos el subgrafo $G - \{e\}$ que conserva todos los vértices. Al eliminar un vértice v , obtenemos $G - \{v\}$, que también elimina **todas las aristas incidentes** con v . Estas operaciones son fundamentales para el análisis de conectividad y vulnerabilidad de grafos.

CAPÍTULO 6

GRAFOS COMPLEMENTARIOS

Grafos Complementarios

El concepto de complemento, la unión de grafos y su elegante relación con los grafos completos.

Grafo complementario $\overline{G}$

Sea G un grafo simple no dirigido sin bucles con n vértices. El **complementario** de G , denotado $\overline{G}$, tiene los mismos vértices que G . Dos vértices son adyacentes en $\overline{G}$ **si y solo si** no son adyacentes en G .

En otras palabras, $\overline{G}$ contiene exactamente las aristas que le faltan a G para ser completo.

Caso especial

Si $G = K_n$, entonces $\overline{G}$ es un grafo con n vértices y **ninguna arista**. Este grafo se denomina **grafo nulo**.

Aristas de $\overline{G}$

Si G tiene v vértices y e aristas, $\overline{G}$ tiene $\frac{v(v-1)}{2} - e$ aristas.

Unión de grafos y el teorema $G \cup \overline{G} = K_n$

La **unión** de dos grafos simples $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ es el grafo simple con conjunto de vértices $V_1 \cup V_2$ y conjunto de aristas $E_1 \cup E_2$, denotado $G_1 \cup G_2$.



☐ **Teorema:** Si G es un grafo simple con n vértices, entonces $G \cup \overline{G} = K_n$. **Dem.:** La unión contiene una arista entre cada par de vértices, pues cada par está en G o en $\overline{G}$. Luego es K_n .

Secuencia de grado de $\overline{G}$: Si la secuencia de G es $d_1, d_2, \dots, d_n$, la de $\overline{G}$ es $n-1-d_n, n-1-d_{n-1}, \dots, n-1-d_1$.

Representación Matricial de Grafos

Matriz de adyacencia, matriz de incidencia y lista de aristas: las tres formas fundamentales de representar un grafo computacionalmente.

Ejemplo: matriz de adyacencia

Grafo no dirigido

Consideremos el grafo no dirigido G con vértices $V = \{a, b, c, d\}$ y aristas $E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{d, a\}\}$ (un ciclo de longitud 4). Su matriz de adyacencia es:

	a	b	c	d
a	0	1	0	1
b	1	0	1	0
c	0	1	0	1
d	1	0	1	0

Para grafos no dirigidos, la matriz es siempre **simétrica** ($A_{ij} = A_{ji}$) porque si existe una arista entre v_i y v_j , la conexión es mutua. Las entradas en la diagonal principal (A_{ii}) son cero en grafos simples, pero serían 1 para indicar bucles.

Si el grafo fuera un multigrafo, las entradas A_{ij} podrían ser mayores que 1, representando el número de aristas paralelas entre v_i y v_j .

Grafo dirigido

Ahora, consideremos un grafo dirigido D con los mismos vértices $V = \{a, b, c, d\}$ y aristas dirigidas $E = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, a)\}$ (un ciclo dirigido). Su matriz de adyacencia es:

	a	b	c	d
a	0	1	0	0
b	0	0	1	0
c	0	0	0	1
d	1	0	0	0

En grafos dirigidos, la matriz de adyacencia generalmente **no es simétrica**. La entrada $A_{ij} = 1$ indica que hay una arista de v_i a v_j , lo que no implica necesariamente que haya una arista de v_j a v_i (es decir, A_{ji} podría ser 0).

Esta representación es crucial para algoritmos de búsqueda de caminos, detección de ciclos y análisis de flujo de información en redes.

Ejemplo: matriz de incidencia

Grafo de ejemplo

Consideremos el grafo G con vértices $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ y aristas $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$, donde:

- $e_1 = \{v_1, v_2\}$
- $e_2 = \{v_1, v_3\}$
- $e_3 = \{v_2, v_3\}$
- $e_4 = \{v_3, v_4\}$
- $e_5 = \{v_4, v_4\}$ (un bucle en v_4)

La matriz de incidencia M para este grafo es una matriz 4×5 (vértices $\times$ aristas):

	e1	e2	e3	e4	e5
v1	1	1	0	0	0
v2	1	0	1	0	0
v3	0	1	1	1	0
v4	0	0	0	1	1

Propiedades clave

- **Suma de filas:** La suma de los elementos en cada fila i representa el **grado** del vértice v_i . Para el ejemplo:
 - $\deg(v_1) = 1 + 1 + 0 + 0 + 0 = 2$
 - $\deg(v_2) = 1 + 0 + 1 + 0 + 0 = 2$
 - $\deg(v_3) = 0 + 1 + 1 + 1 + 0 = 3$
 - $\deg(v_4) = 0 + 0 + 0 + 1 + 1 = 2$ (el bucle e_5 contribuye 1 al grado de v_4 en la matriz de incidencia, pero es 2 en el cálculo de grado real)
- **Suma de columnas:** Cada columna de una arista ordinaria (no bucle) tiene exactamente dos 1s, indicando los dos vértices que une. Por ejemplo, la columna e_1 tiene 1s en v_1 y v_2 .
- **Bucle:** Un bucle como e_5 (en v_4) se representa con un solo 1 en su columna, en la fila del vértice al que está unido.
- **Grafos dirigidos:** Para grafos dirigidos, se usa 1 para el vértice de origen, -1 para el de destino, y 0 si no es incidente.

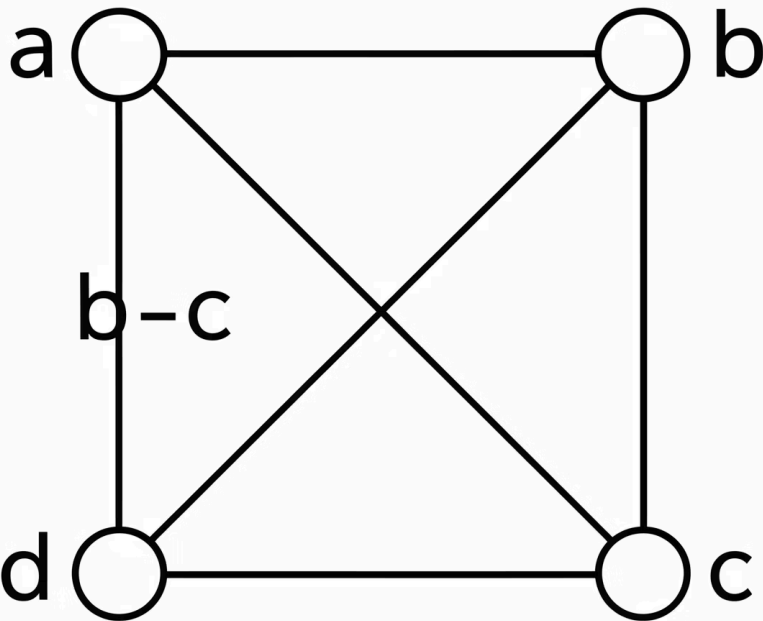
Lista de aristas

La **lista de aristas** es la representación más directa de un grafo, consistiendo en una simple enumeración de todas las aristas que lo componen.

- Para grafos no dirigidos, cada arista se representa como un par no ordenado de vértices $\{u, v\}$.
- Para grafos dirigidos, cada arista se representa como un par ordenado (u, v) , indicando una dirección de u a v .

Ejemplo: Grafo no dirigido

Consideremos el grafo con vértices $V = \{a, b, c, d\}$ y aristas $E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{d, a\}, \{a, c\}\}$.



Su lista de aristas sería:

[{a, b},
{b, c},
{c, d},
{d, a},
{a, c}]

Comparación de representaciones

	Matriz de adyacencia	Matriz de incidencia	Lista de aristas
Representación	Matriz $n \times n$	Matriz $n \times m$	Lista de m pares
Espacio	$O(n^2)$	$O(n \cdot m)$	$O(m)$
Verificar adyacencia $(u, v) \in E?$	$O(1)$	$O(m)$	$O(m)$
Listar vecinos (de v)	$O(n)$	$O(m)$	$O(m)$

❑ La lista de aristas es ideal para grafos **dispersos** (con pocas aristas), donde $m \ll n^2$, ya que minimiza el espacio de almacenamiento. Sin embargo, operaciones como la verificación de adyacencia o el listado de vecinos pueden ser más lentas que con la matriz de adyacencia.